

Activitat 1 — D'una a dues variables

Recuperar l'estadística d'una variable (2n) i fer el salt a dues variables amb un núvol de punts real, plantejant la pregunta clau: estan relacionades?

Idea clau

Fins ara l'estadística que coneixes mira **una** característica alhora: l'alçada de la classe, les notes, les hores de son. Però moltes preguntes interessants relacionen **dues** coses: les hores d'estudi i la nota; l'alçada i el pes. Aquest curs faràs el salt a dues variables i aprendràs a valorar, amb rigor, si estan relacionades.

El repte de la unitat

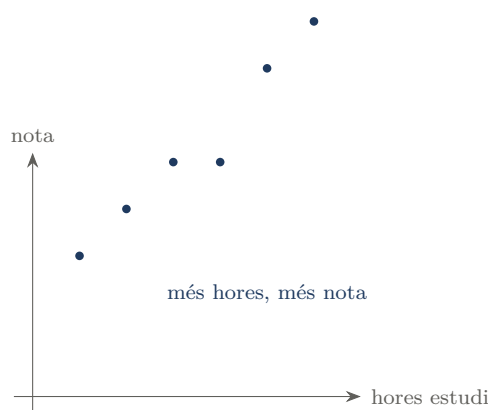
Analitzar dades de dues variables amb rigor: resumir-les, comparar distribucions i, sobretot, **valorar si dues variables estan relacionades** i si té sentit ajustar-hi una recta —justificant-ho.

El fil serà sempre:

«Estan relacionades aquestes dues variables, i com ho justifico?»

El núvol de punts

Quan tenim dues dades de cada individu (per exemple, hores d'estudi i nota), podem representar cada individu com un **punt** (x, y) . El conjunt de tots els punts és un **núvol de punts** (o diagrama de dispersió), i la seva *forma* ens diu si hi ha relació.



Núvol de punts hores d'estudi–nota: els punts pugen cap a la dreta, hi ha una relació positiva.

Recordem: estadística d'una variable

Mesures de posició

- **Mitjana:** la suma de tots els valors dividida pel nombre de dades.
- **Mediana:** el valor central quan s'ordenen les dades.
- **Moda:** el valor que més es repeteix.

Exemple 9.1.1 — Resum d'una variable

Notes d'un grup: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Mitjana = $\frac{68}{10} = 6,8$; mediana = 7 (mitjana dels

dos centrals, 7 i 7); moda = 7 (el més repetit).

Exercicis per fer

9.1.1 Una variable. Per a les dades 3, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 9:

- (a) la mitjana;
- (b) la mediana;
- (c) la moda.

9.1.2 Una o dues variables? Digues si cada estudi és d'una o de dues variables:

- (a) Les alçades dels alumnes de la classe.
- (b) L'alçada i el pes de cada alumne.
- (c) Les hores de son i la nota de matemàtiques de cada alumne.

9.1.3 Llegeix el núvol. A la figura de dalt, quan les hores d'estudi augmenten, la nota tendeix a pujar o a baixar? Com ho veus?

9.1.4 Dibuixa un núvol. Representa aquests punts (temperatura, vendes de gelats): (20, 5), (25, 8), (30, 12), (35, 15). Hi veus alguna tendència?

9.1.5 Imagina la relació. Per a cada parell de variables, digues si esperaries una relació positiva (quan una puja, l'altra també), negativa (quan una puja, l'altra baixa) o cap:

- (a) hores de televisió i nota;
- (b) alçada i pes;
- (c) número de calçat i nota de matemàtiques.

9.1.6 Troba l'error. Un company diu que la moda de 3, 5, 5, 6, 8 és 5 «perquè és el valor del mig». Confon dues mesures. Quines? Digues la moda i la mediana correctes.

9.1.7 El repte, amb les teves paraules. Explica què vol dir que dues variables estiguin «relacionades». Posa un exemple de la teva vida.

9.1.8 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 9. Escribe: (a) la diferència entre un estudi d'una i de dues variables; (b) què és un núvol de punts; i (c) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 9.1.1** (a) mitjana = $\frac{48}{8} = 6$. (b) mediana = 6 (mitjana dels centrals 6 i 6). (c) moda = 6.
- 9.1.2** (a) una variable. (b) dues variables. (c) dues variables.
- 9.1.3** Tendeix a **pujar**: els punts van cap amunt a mesura que avancem cap a la dreta (relació positiva).
- 9.1.4** Els punts pugen cap a la dreta: com més temperatura, més vendes (relació positiva).
- 9.1.5** (a) negativa (esperable). (b) positiva. (c) cap relació.
- 9.1.6** Confon moda i mediana. La **moda** és el valor més repetit (5, perquè surt dues vegades); la **mediana** és el central en ordenar (5 també, aquí). L'error és el motiu que en dona («el del mig» descriu la mediana, no la moda).
- 9.1.7** Resposta oberta. Idea: dues variables estan relacionades si el valor d'una tendeix a acompanyar (pujar o baixar amb) el de l'altra.
- 9.1.8** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: recupera l'estadística d'una variable (2n) i fa el salt a dues variables amb un núvol de punts real. Planteja el repte i presenta l'informe. Entrada visual i motivadora (benestar emocional).
- **El salt conceptual (ex. 2, 3).** Distingir un estudi d'una variable d'un de dues és el llindar de la unitat; el núvol de punts n'és la representació clau (criteris 1.1, 7.1).
- **Anticipar la relació (ex. 5).** Imaginar el sentit de la relació *abans* de veure les dades activa el pensament crític i prepara la correlació (Activitat 4).
- **Diagnòstic (ex. 1, 6).** Confirma que dominen mitjana, mediana i moda; l'error de confondre moda i mediana (ex. 6) és freqüent i convé aclarir-lo aviat.
- **Dades reals i gènere.** Recollir dades de la pròpia classe (alçada, hores d'estudi) motiva; convé triar variables sense estereotips i visibilitzar dones de l'estadística (perspectiva de gènere).
- **Quadern d'eines (ex. 8).** Base per a tota la unitat.